

Rapport de stage — M1 AM

Exploration du paysage des Réseaux Booléens à Signe Pluripotents

Équipe BCM — Laboratoire TIMC, Grenoble

Quentin Boyer

Encadrants : Nicolas Glade, Laurent Trilling

Université Grenoble Alpes, Grenoble INP ENSIMAG

Mai-Juin 2026

Résumé

Résumé. [À rédiger en dernier. Présenter en 3 phrases : la problématique biologique (évolution des systèmes vivants), la contribution technique (génération efficace des SBN via ASP et pipeline parallèle), et les résultats obtenus sur l'exploration du paysage (robustesse, évolutivité, complexité).]

Abstract. [English version of the abstract.]

Mots-clés : Systèmes biologiques, réseaux booléens à signe (SBN), pluripotence, robustesse, évolutivité, Answer Set Programming, calcul parallèle.

Table des matières

1	Introduction	4
1.1	Motivations	4
1.2	Positionnement dans les travaux de l'équipe	5
1.3	Contributions de ce stage	5
2	Formalisme des Réseaux Booléens à Signe	6
2.1	Structure et dynamique	6
2.2	Distances et classes d'équivalence	6
2.3	Le paysage des réseaux	7
3	Exploration du paysage des réseaux	7
3.1	Méthodologie et périmètre d'exploration	7
3.2	Robustesse et évolutivité	7
3.3	Complexité	7
3.4	Résultats et limites	8
4	Aspects techniques	8
4.1	Génération des SBN : ASP et pipeline parallèle Java	8
4.2	Usage des grands modèles de langage en recherche	8
5	Conclusion	9

1 Introduction

1.1 Motivations

Un des intérêts de la modélisation des systèmes biologiques (au sens large, à toute échelle : écosystèmes, cellules, expression génétique, relations symbiotiques, neurones...) est qu'elle permet suffisamment de simplifications et d'abstractions pour pouvoir isoler (clarté) et forger des concepts sur lesquels on peut facilement travailler (au sens mathématique) et dont on peut évaluer la pertinence (ce qui est un objectif en fin de compte, forger des concepts pertinents pour que ceux qui viennent après s'en emparent). L'étude *in vivo* (ou juste du vivant ?) ne peut généralement qu'entrapercevoir ces mêmes concepts qu'au milieu du fouillis des particularités biologiques, et encore, souvent au travers du prisme de la vie telle qu'on la connaît (prisme duquel on voudrait s'affranchir s'il est question d'origine du vivant, voire d'exobiologie), là où le modèle ouvre la voie à l'exhaustivité et à la généralisation (on a bien dit ouvrir la voie, pas résoudre le problème). C'est donc dans ce cadre que nous nous plaçons : l'exploration des horizons d'un modèle (SBN et variations) pour observer les contraintes qu'il impose et les lois que celles-ci font émerger (développer l'idée que contraindre permet ?). Il n'est donc pas question ici d'évaluer la validité biologique du modèle (même si nos réflexions à ce sujet guident nos choix) mais de bien modestement (j'ai deux mois, ce n'est pas énorme) en exploiter le potentiel conceptuel (et l'intérêt porté à cette exploitation est en quelque sorte une mesure de sa validité (i.e. utilité) conceptuelle).

La caractéristique du vivant qui sert de point de départ à ce travail est la pluripotence, c'est-à-dire la capacité d'un système unique à présenter des comportements distincts (potentiellement voisins ou pas). Typiquement l'expression du code génétique (d'où proviendra souvent par analogie le vocabulaire que nous emploierons) dont la spécification des cellules est un bon exemple, des poils de chat court ou long selon la saison, la génération des pensées par nos neurones... [À fournir et préciser].

Le modèle exploré ici est donc celui des Réseaux Booléens à Signe (SBN), formalisé en section [X.] et ce qui nous y intéresse particulièrement, c'est l'interprétation du réseau comme une STRUCTURE (n nœuds) possédant différents états, et dont l'évolution déterministe génère une DYNAMIQUE dans l'espace du graphe de transition de ces états (hypercube à n dimensions). [Insérer illustration]. La pluripotence prend donc sens dans le formalisme des SBN comme la présence de sous-dynamiques (au sens général : bassin d'attractions) disjointes dans la dynamique globale, et cela peut se faire de manière organisée (les supports des bassins disjoints sont des hyper-faces par exemple, et donc la sous-dynamique correspond peut-être elle aussi à un SBN) ou non (supports imbriqués).

1.2 Positionnement dans les travaux de l'équipe

Le présent travail n'est pas isolé, il s'intègre dans une réflexion plus large menée de longue date par Nicolas Glade sur le vivant, et à laquelle ont participé (et participe) de nombreux chercheurs et étudiants (souvent dans l'équipe BCM du TIMC). Consulter leurs écrits s'est avéré très instructif (le lecteur y est largement invité) et aura permis de "Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps." - Jean-Claude Ameisen. En voici une liste (non exhaustive, mais rassemblant les principaux).

- HDR de Nicolas Glade : la bible donnant le cadre général [Cf. tout].
- Thèse de Rémi Segretain : réflexions générales sur les SBN et développement de la Java Parallel Pipeline (JPP) [Cf. partie technique]
- Rapports d'Ailing Bonnet et de Rémy Defossez : approfondissement des travaux de Rémi [Cf. partie calcul de propriétés].
- Rapport de Danwen Wu : Démonstration mathématique de l'équivalence entre l'existence de dynamiques séparées sur deux hyper-faces disjointes et de contraintes sur les poids du réseau [Cf. partie Méthodologie d'exploration].
- Programmes de Laurent Trilling : le point de départ de ce travail, l'énumération en Answer Set Programming (ASP) des réseaux pluripotents sous nœud de contrôle via la dynamique [Cf. partie Méthodologie d'exploration].

Pour ce qui est des travaux encore en cours au moment de la rédaction, Corentin Lacaze s'occupe de la simulation d'agents dont les comportements sont intégralement générés par des SBN. L'objectif étant de les mettre en compétition pour observer des phénomènes évolutifs et comprendre comment cela se traduit en termes de SBN. La complémentarité entre l'aspect théorique du présent travail d'un côté et l'aspect expérimental des simulations de l'autre aura alimenté nos échanges qui nous auront permis l'un l'autre de nous guider mutuellement.

1.3 Contributions de ce stage

L'apport principal de ce travail est la recherche de la pluripotence dans les SBN. L'enjeu principal a donc été d'abord d'énumérer efficacement les SBN qui nous intéressent, la définition de ce qui nous intéresse étant souvent guidé par l'exigence d'efficacité (recherche de symétries). L'efficacité mémoire et temporelle est cruciale, les espaces de recherche explosent combinatoirement avec le nombre de nœuds du réseau et il n'est en pratique pas raisonnable d'espérer l'exhaustivité à partir de 4 nœuds, où même d'avoir des données représentatives à partir de 6 nœuds [Cf table des échelles]. Une bonne partie du temps de travail a donc été dédié à l'optimisation du code pour essayer de récolter le maximum d'information avec un minimum de calculs.

Dans un second temps l'objectif a été de créer des visualisations utiles et pratiques,

à la fois pour apprécier intuitivement l'espace des réseaux à travers différents angles et différentes métriques, mais aussi pour vérifier la justesse de nos programmes. Cela se matérialise par les trois scripts html/javascript présents à la racine du git, permettant tous les trois de charger des fichiers CSV générés indépendamment et d'en afficher de manière concise le contenu.

- sbn_viz(7).html : réseaux et graphes de transitions détaillés.
- sbn_scatter(5).html : nuages des réseaux placés selon différentes métriques.
- metagraphe.html : nuages des réseaux placés les uns par rapport aux autres selon des règles de mutations.

[Cf. partie technique pour un usage détaillé]

Ce stage aura aussi donné l'occasion de rédiger un article synthétisant une longue réflexion sur les SBN ???

2 Formalisme des Réseaux Booléens à Signe

2.1 Structure et dynamique

Définition 2.1 (Réseau Booléen à Signe). *Un SBN est un graphe orienté pondéré $G = (V, W)$ où $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ est un ensemble de n nœuds, et $W \in \mathbb{Z}^{n \times n}$ est la matrice de poids.*

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

2.2 Distances et classes d'équivalence

Définition 2.2 (Distance structurelle HSTR). *Pour deux SBN g, g' de même dimension d :*

$$HSTR(g, g') = \sum_{i=1}^d \sum_{j=1}^d |g_{ij} - g'_{ij}|$$

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed

lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

2.3 Le paysage des réseaux

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

3 Exploration du paysage des réseaux

3.1 Méthodologie et périmètre d'exploration

3.2 Robustesse et évolutivité

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

3.3 Complexité

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

3.4 Résultats et limites

Dans un premier temps, il est rassurant d’observer que nos graphiques confirment les résultats de [Wagner]. Les SBN possédant la même propriété que les séquences d’ARN sur les fréquences d’apparitions de phénotypes, on retrouve bien une corrélation positive entre évolutivité et robustesse phénotypiques. [Insérer graphique scatter EP/RP en plusieurs dimensions]

Malgré nos limitations à des dimensions faibles, il est possible d’observer des tendances dont l’explication semblent pouvoir se généraliser aux dimensions supérieures.

- La décomposition d’un SBN en sous-dynamiques distinctes est déterminante dans le calcul de ses autres propriétés.

- Les propriétés d’un PSBN semblent être très liés à la dimension de sa plus grande hyper-face non décomposable. Notamment la variance de la robustesse génotypique pour chaque phénotype (`Robustness_std`)

Dans le contexte de mutations sur les poids [Cf. règles de mutations] :

- Les PSBN sont plutôt proches les uns des autres, notamment au sein d’une même orientation (élément d’une orbite de permutation). Les PSBN les plus décomposés (que les permutations affectent moins[illustration]) font en quelque sorte le lien entre ces différentes orientations.

Ces conclusions résument les observations sur les visualisations générées, tentent d’en trouver des explications qui nous permettent d’oser une généralisation, mais peuvent difficilement dépasser en précision les visualisations elles-mêmes. C’est pourquoi le lecteur est fortement invité à les tester par lui-même (et qui sait, peut-être trouver de tendances que l’on aurait manquée).

4 Aspects techniques

4.1 Génération des SBN : ASP et pipeline parallèle Java

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetuer eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

4.2 Usage des grands modèles de langage en recherche

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetuer tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna

varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo.

5 Conclusion

Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.